

برگه خلاصه ESP32

همه عددها، پایه‌ها و دستوره‌ای مهم دوره در چند صفحه. کنار میز کارت نگه دار.

۱. پایه‌ها (DevKitC / DevKit V1)

کاربرد	پایه پیشنهادی	نکته
پایه‌های ثابت این دوره	۴ LED · دکمه ۲۷ (دومی ۳۳) · پتانسیومتر ۳۴ · DHT22 ۱۳ · LDR ۳۵ · NeoPixel ۳۲ · رله یا موتور ۲۶ (دومی ۱۴)	نقشه پایه‌های درس ۱.۳؛ I2C، SPI و UART2 طبق ردیف‌های پایین
خروجی عمومی (LED، رله)	4, 13, 16–19, 21–23, 25–27, 32, 33	حداکثر ۲۰ میلی‌آمپر برای هر پایه (حد مطلق حدود ۴۰)
ورودی آنالوگ با Wi-Fi روشن	32, 33, 34, 35, 36, 39 (ADC1)	ADC2 با Wi-Fi کار نمی‌کند
فقط ورودی	34, 35, 36, 39	Pull-up داخلی ندارند
I2C	SDA 21 · SCL 22	قابل تغییر با <code>Wire.begin(sda, scl)</code>
SPI (VSPI)	MOSI 23 · MISO 19 · SCK 18 · CS 5	هر دستگاه یک CS جدا
UART2	RX2 16 · TX2 17	همیشه صریح بنویس: <code>Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17)</code> بدون پین، هسته نسخه 3 از 4 و 25 استفاده می‌کند. TX مازول به RX برد، و برعکس.
DAC	25, 26	۸ بیت؛ C3، S3 و C6 ندارند
لمسی	T0=4 T1=0 T2=2 T3=15 T4=13 T5=12 T6=14 T7=27 T8=33 T9=32	<code>touchRead(pin)</code>
Strapping (احتیاط)	0, 2, 5, 12, 15	هنگام روشن شدن چیزی آن‌ها را بالا یا پایین نکشد
ممنوع	6–11	فلش داخلی
بیدار کردن از خواب عمیق	0, 2, 4, 12–15, 25–27, 32–39	فقط GPIO RTC

۲. عده‌های کلیدی

مورد	مقدار
ولتاژ منطقی	۳/۳ ولت (پایه‌ها ۵ ولت را تحمل نمی‌کنند)
ADC	۱۲ بیت: ۰ تا ۴۰۹۵
سرعت سریال استاندارد	115200 baud
پردازنده	دو هسته Xtensa LX6 تا ۲۴۰ مگاهرتز، حدود ۵۲۰ کیلوبایت SRAM
Wi-Fi	فقط ۲/۴ گیگاهرتز
خواب عمیق (خود تراشه)	حدود ۱۰ میکروآمپر؛ برد توسعه به خاطر رگولاتور و LED چند میلی‌آمپر می‌کشد
ESP-NOW	حداکثر ۲۵۰ بایت در هر پیام (نسخه ۱)؛ نسخه ۲ تا ۱۴۷۰ بایت
SG90	50 Hz · 0.5–2.4 ms
DHT22	حداقل ۲ ثانیه بین دو خواندن
OLED SSD1306	آدرس I2C معمولاً 0x3C

۳. دستورهایی پرکاربرد (Arduino-ESP32 نسخه 3)

cheatsheet.ino

کپی کد

```
1 pinMode(pin, OUTPUT); // INPUT, INPUT_PULLUP, INPUT_PULLDOWN
2 digitalWrite(pin, HIGH); // HIGH = 3.3V, LOW = 0V
3 int b = digitalRead(pin); // 1 یا 0
4 int a = analogRead(pin); // 0..4095
5 int mv = analogReadMilliVolts(pin);
6 ledcAttach(pin, 5000, 8); // PWM: فرکانس و تعداد بیت
7 ledcWrite(pin, 128); // 255..0 در 8 بیت
8 unsigned long t = millis(); // زمان از روشن شدن
9 Serial.begin(115200); Serial.println(x);
10 Wire.begin(21, 22); // I2C
11 WiFi.begin(ssid, pass); WiFi.status() == WL_CONNECTED;
12 esp_sleep_enable_timer_wakeup(10ULL * 1000000); esp_deep_sleep_start();
```

L1-3 دیجیتال. تعیین نقش پایه، نوشتن و خواندن صفر و یک.

چرا این روش؟ پایه‌ترین کار با هر GPIO؛ درس‌های ۲.۲، ۲.۳ و ۳.۱.

L4-5 آنالوگ. عدد خام ADC یا ولتاژ بر حسب میلی‌ولت.

چرا این روش؟ نسخه میلی‌ولتی کالیبره است و برای مبتدی قابل فهم‌تر است؛ درس ۳.۱.

L6-7 PWM در نسخه ۳. در نسخه ۲ جای آن `ledcSetup` و `ledcAttachPin` بود.

چرا این روش؟ آموزش‌های قدیمی اینترنت با نسخه ۲ هستند و در نسخه ۳ کامپایل نمی‌شوند؛ درس ۳.۲.

L8 زمان بدون توقف.

چرا این روش؟ جایگزین delay برای انجام چند کار با هم؛ درس ۳.۱.

L9-11 ارتباط‌ها. سریال، I2C و Wi-Fi.

چرا این روش؟ درس‌های ۲.۲، ۳.۳ و ۴.۱.

L12 خواب عمیق ۱۰ ثانیه‌ای. زمان بر حسب میکروثانیه و از نوع ۶۴ بیتی (ULL).

چرا این روش؟ بدون ULL عدد بزرگ سرریز می‌کند؛ درس ۶.۱.

۴. فرمول‌ها

فرمول	مثال
قانون اهم: $V = I \times R$	مقاومت LED: $(3.3 - 2.0) \div 0.006 \approx 220\Omega$
تقسیم ولتاژ: $V_{out} = V_{in} \times R2 \div (R1 + R2)$	$3.3 \times 10k \div 20k = 1.65V$
ولتاژ از ADC: $V \approx raw \times 3.3 \div 4095$	حدود $2048 \rightarrow 1.65$ (تقریبی؛ بهتر: <code>analogReadMilliVolts</code>)
عمر باتری: میانگین جریان $\div mAh = ساعت$	ساعت $2000 \div 0.5mA = 4000$ (در عمل کمتر)
PWM: درصد $duty = (1 - بیت^2) \times$	۵۰٪ در ۸ بیت: $0.5 \times 255 \approx 128$

۵. رنگ سیم‌ها

● قرمز: تغذیه ● مشکی: زمین ● نارنجی: خروجی ● آبی: ورودی و داده ● سبز: ساعت (SCL و SCK) ● زرد: TX و SDA

۶. مدل‌های ESP32 در یک نگاه

مدل	پردازنده	بلوتوث کلاسیک	DAC	لمسی	USB داخلی	پین‌های Strapping
ESP32	2× Xtensa LX6	دارد	25، 26	دارد	ندارد	0, 2, 5, 12, 15
ESP32-S2	1× Xtensa LX7	بلوتوث ندارد	دارد	دارد	OTG	0, 45, 46
ESP32-S3	2× Xtensa LX7	فقط BLE	ندارد	دارد	OTG + Serial/JTAG	0, 3, 45, 46
ESP32-C3	1× RISC-V	فقط BLE	ندارد	ندارد	Serial/JTAG	2, 8, 9
ESP32-C6	1× RISC-V (Wi-Fi 6)	فقط BLE	ندارد	ندارد	Serial/JTAG	4, 5, 8, 9, 15

روی C3 و S3 اگر Serial Monitor چیزی نشان نمی‌دهد: `Tools > USB CDC On Boot > Enabled`. جزئیات در درس ۶.۴.

۷. بارهای پرمصرف و ابزار پروژه واقعی

مورد	قاعده
مقاومت بیس ترانزیستور NPN	$R_b = (3.3 - 0.7) \div I_b$ و $I_b \geq I_c \div h_{FE} \times 2.5$ (معمولا ۴۷۰ اهم تا ۱ کیلو)
ماسفت	فقط Logic-Level (AO3400، IRLZ44N)؛ گیت ۱۰۰ اهم، ۱۰ Pull-down کیلو
بار سیم‌پیچ‌دار (رله، موتور)	دیود هرزگرد 1N4007 موازی و برعکس
جریان WS2812	حداکثر حدود ۶۰ میلی‌آمپر برای هر LED در سفید کامل: $LED \approx 1/8 \times 30$ میلی‌آمپر
Task در FreeRTOS	<code>xTaskCreatePinnedToCore(fn, "name", 4096, NULL, 1, NULL, 1);</code> (اندازه Stack به بایت)
OTA	Partition با دو بخش برنامه لازم است؛ Huge APP آپدیت بی‌سیم ندارد

توضیح کامل: درس ۳.۴، درس ۵.۴ (FreeRTOS) و درس ۵.۵ (OTA).

۸. ده خطای رایج

علامت	اول این را چک کن
پورت دیده نمی‌شود	کابل دیتا، درایور CP2102 یا CH340
Failed to connect ... packet header	نگه داشتن BOOT هنگام Connecting
حروف عجیب در Serial Monitor	سرعت 115200
Brownout detector was triggered	کابل و منبع تغذیه ضعیف، به خصوص با Wi-Fi یا سروو
برد بعد از وصل کردن قطعه بوت نمی‌شود	پایه‌های (0، 2، 12، 15) Strapping
analogRead همیشه ۰ یا ۴۰۹۵ با Wi-Fi	پایه ADC2 است؛ به ADC1 ببر
LED روشن نمی‌شود	جهت LED، مقاومت، GND مشترک
دکمه چند بار ثبت می‌شود	Debounce
Wi-Fi وصل نمی‌شود	شبکه ۵ گیگاهرتز، رمز، فاصله
'ledcSetup' was not declared	کد نسخه ۲ روی هسته نسخه ۳؛ از ledcAttach استفاده کن